一學期體驗新的學習方式

感受不同環境下的生活

110 學年度上學期 上海交通大學交換

工學院學士班李羿均

一、研修目的

出國交換是上大學給自己的一個目標，透過出國交換增進自我視野，離開原本的舒適圈，在不同的生活環境下自我成長，並且體驗不同環境的教學方式，和大陸的學生及教授進行知識的交流。

上海交通大學是中國大陸前五名的高校之一，同時也是世界前百強大學，尤其在理工方面特別出名。而上海交通大學在電化學方面的研究非常先進，甚至成立了上海電化學能源器件工程技術研究中心，是電池研究的先驅。透過這次的研修更精進自己對電化學相關的知識。

二、研修心得

這次出國主要是為了交換一學期的交流，在上海交通大學修習課程一個學期。這學期我主要的修習課程是包含了原本必修課程（機械性質、分析化學、分析化學實驗二）以及其他與電化學專題相關的課程（應用電化學、電化學能量儲存與轉換），另外還修習了兩科通識課程，分別是生命科學實驗探索以及海洋學導論。

在必修課程方面，與清大本身課程差異並不大，因為課程都是偏向理論一些，因此教學方法上差異並不大。唯一比較特別的地方在於，老師會習慣搭配實驗應用來講解，甚至直接安排實驗室的參觀，讓學生更容易把課堂上學習到的知識應用。

而電化學相關的課程是我在這學習收穫最多的，這兩門課的教授都是在電化學領域研究超過 30 年的教授，所傳授的知識以及一些對目前研究上的觀點都相當令人敬佩。而清大在電化學研究上主要的基礎知識課程非常少，大部分都是研究所等級的課程，因此趁這學期交換修了兩門課程。

第一門是應用電化學，屬於交大化工系大三必修課程，是一堂比較理論的課程；這門課教授與日本電池產業有密切合作，因此教授課程內容會搭配目前產業上的產品應用來講解；除此之外教授在講解理論知識時，比較不會直接講解原理，而是會透過許多提問，讓同學自己思考，然後再讓同學發表自己的想法，最後從大家想法中解釋，這種講授方式是一種非常難得的體驗，並且可以更容易發現自己理解錯誤的地方，並且在這堂課上也讓我對電化學的基礎知識有更深的理解。

另一門課叫做電化學能量儲存與轉換，是一門新生研討課，這種類型課程主要是針對某一個大主題，讓剛進大學的新生們找自己有興趣的主題上課，而上課方式主要是透過老師講解比較科普方面的研究，然後簡介這些研究的內容及結果，並且比較差異，最後提出一些各研究之後可能的發展方向，最重要的一點是這門課完全沒有考試，在講解過程中老師會常是讓學生解釋一些現象發生的原因，或是這些研究能在生活中有甚麼應用，而評分方式就是看學生在課堂上的參與度，所以在上課的過程中並不需要特別做筆記，或是特別去背什麼知識，只需要放鬆去理解，單純享受學習一件新東西的感覺;而在這學期剛好又發生系統錯誤導致原本的本科生沒有人選到這門課程，而我是透過加簽方式選上這門課，所以最後只有我一位學生在上課，這真的是一個非常新奇的體驗。因為只有我一位學生，又加上我自己的專題研究是做電池方面，因此這門課除了講解各種儲能材料，老師還額外針對跟鈉離子電池最近研究趨勢做講解，並且在上完這門課後我也成功找到了有興趣的研究。在上這門課之前，雖然我自己做的專題研究就是電池相關的課程，不過實際上只對我所實驗的材料比較了解而已，對其他同樣是鈉離子電池體系的材料並不是特別清楚；上完這門課之後對整個體系更了解，並且在尋找有興趣的材料也更可以清楚選擇，收穫非常多。

最後是兩門通識課程，由於交換生開放選課的時間已經是第三次選課，因此非

常多熱門的課程都已經被搶光，像是有一門課程是有關於紅酒製作及品嘗的課程，由於開設人數較少所以就沒有機會選到了，非常可惜。而我選的通識有一門是海洋學導論，之所以會選擇這門課是因為上交大在海洋相關領域算是中國領先的，希望可以在這門課中學到一些比較特別的知識;比較可惜的是這門課最後上起來比較像一般的理論課而已，而且因為上課學生中大部分都是商科與文科的學生，上課的難度也簡單非常多，並沒有特別的收穫。而另一門通識是生命科學實驗探索，這門課主要就是每周四小時做一個生物上與生活相關的實驗，像是 DNA 跑膠、解剖魚、植物培養、細菌培養等；這門課程應該已經歷史悠久，整體課程規劃非常流暢，並且讓不管是不是生物相關的學生都可以有參與感，學習到非常多，所使用的設備也都非常新穎、智能。

以上是我這學期的所有修課內容，整體來說算是學習到蠻多的，而且大部分課程的體驗感都非常不錯，不會有一直被課業壓力追趕的感覺，學習過程中算非常快樂的。

還有一點這邊課程我覺得比較特別的地方，是這邊所使用的教材大部分都是中文的，而且有蠻多都是教授自己編寫出版的教科書，不然就是北大、清華出版的。由於清大大部分專業課程所使用教材都是原文書，因此一開始蠻不習慣的，之前所學的許多專有名詞必須轉換成中文來理解，並且有些專有名詞的翻譯也會有一些不太一樣。

三、其他

首先食物的部分，在學校裡大部份都還是以學餐為主，在教學樓以及宿舍附近都會有食堂，基本上 15 元以內就可以吃很飽，想吃好一點學校裡面也有那種獨立的餐廳，有比較高級的西餐以及美式餐廳，價格也不會到非常貴。學校餐廳大部分都是綁定 V 卡付款，是跟微信支付連動的。當然如果不想出門吃，叫外送也非常便宜，有很多微信群裡每天會發送非常多優惠券(美團居多)，然後學校裡的外送也會有很多優惠，一般外賣大部分也都是 20 以內就可以解決，而且大部分都不會有外送費，所以非常划算。而一般聚餐的話，閔行校區附近只有一個主要的商場叫做天街，騎腳踏車就可以到，裡面的選擇非常多樣，但相較價格也貴上許多，與去市區吃費的價格差不多。





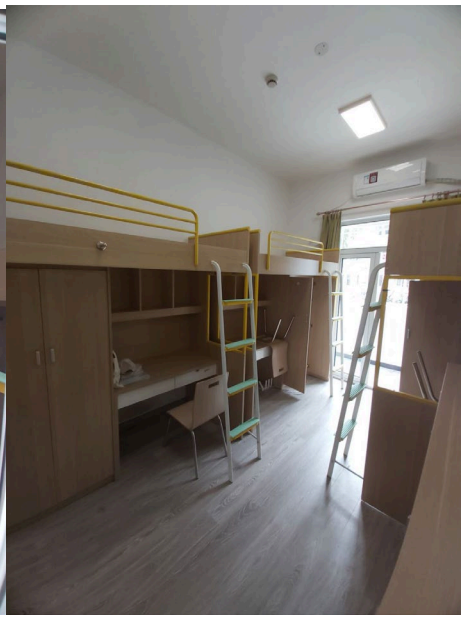


接著是交通的部分，如果是在學校內的話大家都是其共享單車來移動，最多使用的是哈囉單車，買一張學期卡可以用四個月，大概 40 人民幣而已，算是非常划算。基本上學校到處都有車可以借，除了主要上課時間(像是早上 10 或是下午 2 點)宿舍外面的車可能會被騎光，這時候就只能乖乖走路去教室了。學校內部非常大，繞完學校一圈大概要花一個半小時才夠，如果宿舍剛好離教學樓遠一點，那就真的要走很久了。至於校外的話，如果想去市區通常有兩種方法，第一種是騎腳踏車到地鐵站後，搭地鐵到市區，到徐匯區大概要 1 小時的時間；第二種方法是搭學校的校車去徐匯校區，避開上下班時間堵車大概半小時就可以到了，如果要去其他更遠的地方可以轉地鐵，非常方便，不過只有平日車輛比較多，而且需要先預約。最後一種交通方式就是打車了，因為閔行校區位置非常尷尬，如果市區靠近虹橋附近的話搭地鐵必須先繞到市區轉地鐵，時間非常久，因此大部分人夠多都會選擇打車過去。搭地鐵或公交都是刷交通卡或是乘車碼，因為當初我乘車碼因為身分認證問題，所以最後我是在地鐵站買一張上海交通卡，基本用法都跟悠遊卡差不多，價錢的話地鐵跟捷運比起來便宜一些些，然後公交通常都是一塊或兩塊錢而已，非常便宜。然後如果是打車的話，我是下載曹操出行這個程式，新帳號通常都會有很多優惠券可以使用，便宜蠻多的；或是從支付寶裡面的小程序搜尋高德打車，也會有蠻多優惠的，至於價格基本上會比台灣便宜一些些。然後打車有分成兩種，一種是一般的出租車，就是以現場價格計費，這種車是可以開進學校裡面的；另外還有一種是網約車，有點類似 uber 會先顯示價格，這邊價格如果比較遠反而會比出租車便宜，但要小心網約車是不能進入學校的，所以要先自己走到校外才能搭。

住宿的話交換生都是統一安排住在學校裡本科生或是研究生的宿舍，價格是一學 600 元，洗澡水費跟電費另外算，洗澡熱水費跟電費還有冷氣租借是另外計算，一個學期加起來大概 800 左右，加起來還是比台灣的宿舍便宜很多。我被分配到的是東 35 宿舍，屬於研究生宿舍，最近才剛蓋好的，所以設備會較高級一些，一個房間是住三個人，都是上鋪床下面書桌，多出來的一格是單獨櫃子可以放東西。因為剛好我房間有一位交換生沒有報到，所以最後我們房間只有兩個人住，空間算是非常大。洗澡跟廁所都是公共衛浴，只有洗澡要熱水才需要刷卡，另外洗衣機烘衣機也都有。我覺得比較不習慣的是沒有飲水機，只有一台熱水機，如果平常要喝水大部分都是去一樓買瓶裝水喝。







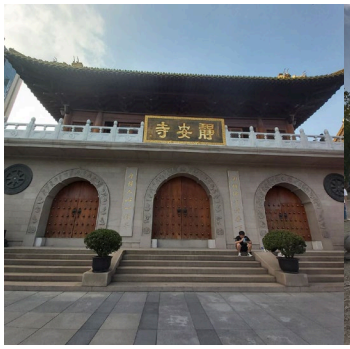
在交換的這學期，剛好遇到了三個連續假期，中秋連假、國慶連假以及元旦。因為中秋連假距離開學還很近，那時候來不及規劃去比較遠的城市，所以沒有離開上海，去了比較偏遠的野生動物園以及最新開幕的天文館。野生動物園的體驗很有趣，有一區塊是搭車進去動物園的棲地，近距離觀察動物們的作息，除此之外還會有表演秀以及餵食講解秀，在觀察同時工作人員也都會耐心講解；第二天去了開幕沒多久的天文館，因為怕人流太多，所以每日遊客數量都是有管制的，所以要提前搶票預約，裡面的科普教育非常完整，然後也有一些解謎或是影

劇的體驗，算蠻有趣好玩的。

接著大陸的國慶連假就長蠻多的，今年總共連放了七天，所以就跟其他交換的同學一起安排去了青島玩。青島最有名的就是啤酒文化以及海鮮，不過台灣也算海島，所以海鮮其實沒有非常特別的地方。青島到處都可以看到那種袋裝的生啤酒，也有一個啤酒博物館，講解許多關於啤酒釀造的知識，參觀過程也會有免費的不同啤酒可以品嘗，還有主要市區也有很多之前被殖民的歷史建築，然後路名都是世界各地的名稱，有一條路就叫台灣路，可惜那條路比較偏僻來不及拍到照片；這趟旅程除了青島外，我們還去爬了泰山，泰山算是中國大陸蠻有名的山，爬到山頂大概需要 6 小時，我們挑戰了夜爬攻頂，原本是想要看日出雲海的，可惜因為天氣不好，爬的過程中還有下雨，最後也沒有成功看到日出，不過成功攻頂還是蠻有成就感的。

後來 11 月原本有安排假日要去杭州蘇州玩的，可惜從那時候疫情比較嚴重，到最近都還是持續有本土病例，只好取消行程，趁假日多在上海探索，剛好萬聖節和聖誕節市區蠻多商圈有佈置，還有蠻多聖誕市集可以逛。而元旦的三天連假由於剛好在期末考周前，所以就沒有安排去比較遠的地方了。

最後一個玩樂的點是上海迪士尼，趁著期末考完還有一周的時間。上海迪士尼離學校真的非常的遠，原本預計看完煙火可能會趕不上回學校的地鐵，所以就決定在附近民宿住一晚，隔天就可以再稍微逛一下。












上海海洋水族馆
Stub

上海磁浮列车


交通大學